

When the Icon Turns Red: Unveiling the Hidden Dynamics Behind Battery Anxiety

Summary

手机在当今社会是人们必不可少的重要工具。其电池的状态影响着人们的日常生活。针对复杂的锂离子电池状态难以准确表征与预测的问题，本文建立了一个多物理场耦合的连续时间电池模型，用于分析电池荷电状态 (SOC) 和剩余使用时间。

首先，我们使用遗传算法 (GA) 对构建二阶 RC 等效电路模型参数进行全局优化识别并通过 100mA 的恒流放电数据集进行模型的验证。接着我们使用 UKF 算法建立了 TTF 预测模型，得到了不同场景、不同初始 SOC 下的电池剩余使用时间。实验结果表明，在我们设定的 Standby、Video、Navigation 和 Game 四种典型场景与从 100% 到 20% 初始 SOC 的 16 种工况组合中，模型的平均 3σ 预测误差在 2.66%-8.50% 范围内，具有良好的预测性能。

然后，我们对模型进行了包括温度、屏幕亮度、网络数据流量等参数与假设的更改，从而进行模型灵敏度分析。结果表明，

Keywords: SOC 估计 续航预测 遗传算法 无迹卡尔曼滤波 智能手机 锂电池

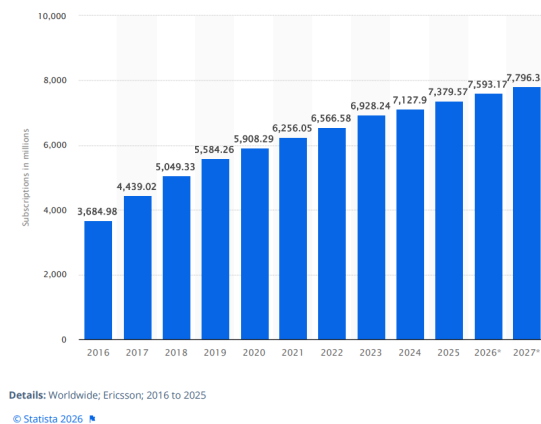
Contents

1	Introduction	3
1.1	background	3
1.2	Restatement of the Problem	3
1.3	Literature Review	3
1.4	Our Work	4
2	Assumptions and Justification	4
3	Notations	5
4	The Continuous-Time Model	5
4.1	Establishment of The Model	5
4.1.1	模型 I: 电池等效电路模型	5
4.1.2	模型 II: 功率负载模型	6
4.1.3	模型 III: 热力学模型	8
4.1.4	多物理场的参数耦合	9
4.2	参数识别	9
4.3	模型验证	10
5	Time-to-Empty Prediction Model	11
5.1	预测模型的建立	11
5.1.1	状态空间模型构建	11
5.1.2	电池寿命模型	12
5.2	结果分析	13
6	Sensitivity Analysis	17
6.1	不同环境温度对续航时间的影响	17
6.2	模型系数 β_2 对模型的影响	18
6.3	屏幕亮度对电池性能的影响	18
6.4	网络吞吐量对电池的影响	19
6.5	任务波动对模型的影响	20
6.6	内阻模型对 SOH 退化预测的影响	20
7	Recommandations	21
7.1	针对用户的使用建议	21
7.2	针对 OS 的建议	21
8	Model Evaluation and Further Discussion	21
8.1	Strengths	21
8.2	Weaknesses	22
9	Conclusion	22
	Reference	23
	Report on Use of AI	24

1 Introduction

1.1 background

随着科学技术的发展，手机在我们的生活中发挥着不可或缺的作用。到 2025 年，全球智能手机用户数量已超过 73 亿。



(a) 全球手机用户数量 [12]



(b) 手机电池电量示意图

图 1

其中，手机的续航能力直接影响用户体验，而电池作为手机的核心部件，与屏幕、CPU 工作情况、网络负载、应用程序相互配合，共同作用，决定着手机的续航时间进而影响用户的使用体验。因此，在不同的使用情况，不同的环境条件下，准确估计手机电池的剩余电量与续航时间，对于提升用户体验具有重要意义。

1.2 Restatement of the Problem

基于上述的理解，我们的任务是建立一个常微分方程（ODE）系统，以描述在实际使用场景下随时间变化的充电状态（SOC）的演变情况。具体而言，本研究将尝试完成以下几个任务：

- **任务一：** 建立一个连续时间模型来表示电池的电量状态，并且模型能从电池放电的简单状态拓展到复杂多场景条件。
- **任务二：** 利于上述模型来预测出不同初始充电水平和使用场景下的电池性能。将结果进行分析以量化模型的不确定性与有效性。
- **任务三：** 通过调整假设与模型参数，对上述建立的模型进行灵敏性分析以评估模型稳定性。
- **任务四：** 为终端用户以及操作系统设计者制定相应的建议从而增强电池的续航时间。

1.3 Literature Review

准确的识别电池的 State of Charge (SOC) 是先进的电池管理系统（BMS）的核心任务之一。在电动汽车方面，Hui Pang and Fengqi Zhang 提出了一种基于系统实验数据驱动的参数识别方案以及一种基于自适应扩展卡尔曼滤波（AEKF）的锂离子电池等效电路模型的 SOC 估算算法 [11]; Yixing

Chen , Deqing Huang 等人基于分数阶微积分理论开发了一个改进的二阶 RC 模型来模拟锂离子电池的特性 [7]。结果表明，他们实现了在不同工况下对 SOC 的高精度与高效率估计，验证了该类模型在动态负载条件下的有效性和可行性。

在移动消费类电子设备领域，受限於电池容量，锂电池功率能耗模型与能量管理策略同样受到关注 [1]。已有研究从系统层面对智能手机的主要能耗来源进行了分析，构建了以 CPU、GPU 和显示屏等高能耗组件为核心的功率模型，并基于不同工作负载阶段对设备总体功耗进行预测，从而估算电池消耗量与剩余可用时间 [9]。此外，通过应用动态卸载技术到移动设备能耗模型（包括 CPU、显示单元、无线网络接口和内存）在移动设备上可实现 18% 至 55% 的能效提升，具体提升幅度取决于不同的条件 [2]。这些研究揭示了用户行为与系统负载对电池消耗的显著影响，并为多场景下的模型中各子项的合理取值提供了理论与实验依据。

1.4 Our Work

受到上述研究的启发，本研究将构建基于连续时间的电池电量模型与基于 UKF 的时间预测模型。具体流程如图 2 所示：

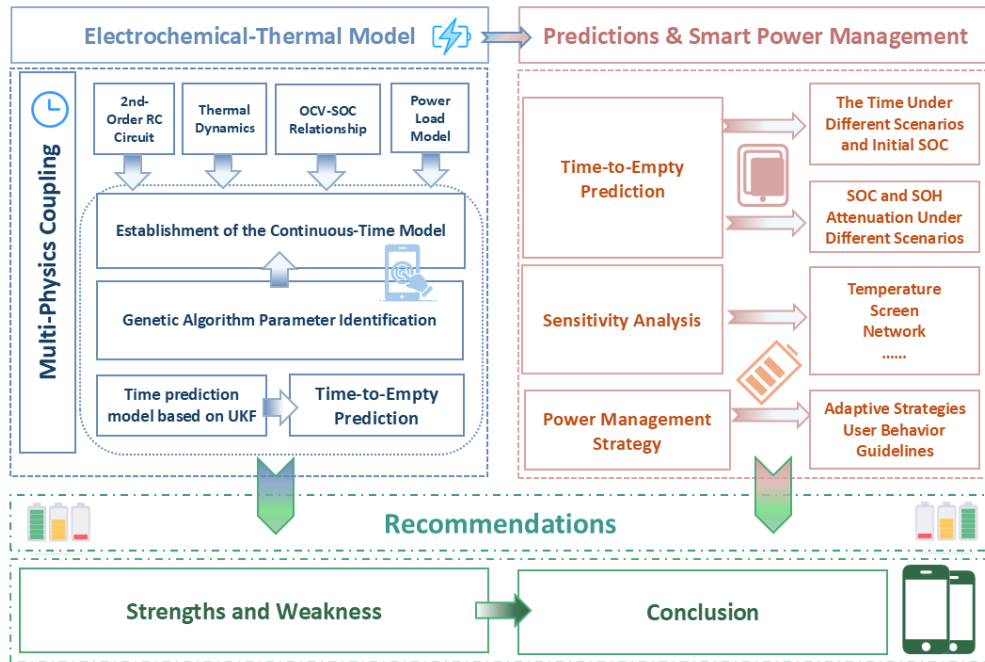


图 2: 流程图

2 Assumptions and Justification

Assumption 1: 手机电源管理链路对电池侧呈现近似恒功率取能。

智能手机典型为稳压供电架构，负载功耗更接近功率而非恒流；将复杂电源管理折算为常效率可显著简化耦合并保持物理一致性。

Assumption 2: 开路电压 $E(SOC)$ 仅由 SOC 决定，并可用离线拟合的多项式 $E(z)$ 近似表示；在给定电池类型与温区内该映射保持稳定。

OCV-SOC 关系是求解电压观测方程的关键，我们采用拟合函数等价于“查表法”，可避免引入

更高维的电化学状态变量，保证 UKF 可实现。

Assumption 3: 总功率 $P(t)$ 可分解为待机、屏幕、CPU、GPS、网络、后台等可加和分量，

题目中明确了电池模型需要从简单放电扩展到多场景。将总功率分解为可观测的场景变量，便于场景拼接与灵敏度分析。

Assumption 4: 电池温度 $T(t)$ 可视为单一集中参数（空间上均匀），与环境的散热满足牛顿冷却定律，并且换热系数 h 与散热面积 A 在短时间内不变。

手机电池体积较小、导热快，用 0D 热模型即可捕捉主要温升趋势；该假设使热-电耦合仍保持低维 ODE，适合仿真与滤波。

3 Notations

表 1: Key notations used in this paper

Symbol	Description	Unit
$SOC(t)$	State of Charge	—
$U(t)$	Battery terminal voltage	V
$U_{meas}(k)$	Measured terminal voltage at step k	V
$E(SOC)$	Open-circuit voltage (OCV)	V
$i(t)$	Battery current	A
Δt	Sampling period / discretization step	s
R_0	Ohmic internal resistance	Ω
R_1, R_2	Polarization resistances in the 2-RC model	Ω
C_1, C_2	Polarization capacitances in the 2-RC model	F
$U_1(t), U_2(t)$	RC polarization voltages	V
Q_n	Rated/available battery capacity	Ah
$P(t)$	Total phone power demand (load power)	W
$T(t)$	Battery/device temperature	$^{\circ}\text{C}$
T_{env}	Ambient temperature	$^{\circ}\text{C}$
$SOH(t)$	State of Health (capacity/health indicator)	—

4 The Continuous-Time Model

4.1 Establishment of The Model

4.1.1 模型 I: 电池等效电路模型

题目明确规定假设手机电池为锂电池，考虑各种锂电池充放电过程中包括欧姆极化，电化学生极化，浓差极化，在内的极化反应及模型计算复杂度与真实度，我们选用二阶 RC 等效电路模型模拟锂电池内部结构，近似描述电池内部的动态过程，其等效电路如Figure 3所示。

其中 E 是电池的开路电压，取决于 State of Charge (SOC)，是表示电池荷电状态 (SOC) 的函数， i_t 为电路总电流， U 为电池端输出电压。根据基尔霍夫定律可以此得到电池端输出电压 U 的表

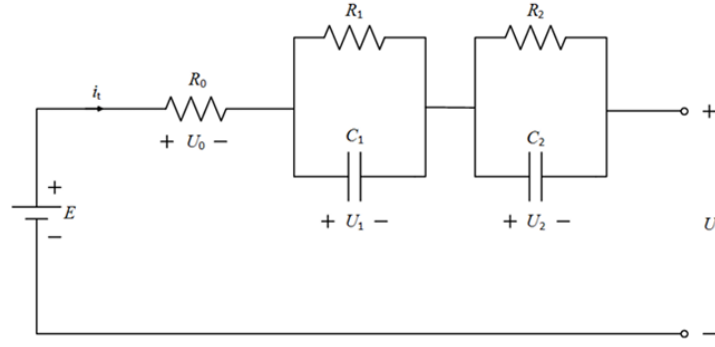


图 3: 二阶 RC 等效电路模型示意图

达式：

$$U = E - U_0 - U_1 - U_2 \quad (1)$$

其中，欧姆内阻上的压降满足欧姆定律 $U_0 = i_t * R_0$ ，由此得：

$$U = E(SOC) - i_t * R_0 - U_1 - U_2 \quad (2)$$

同时，根据基尔霍夫电流定律，第一个并联回路电流关系满足 $i_t = i_{R1} + i_{C1}$ ，从而第一个回路的微分方程可以表示为：

$$\frac{dU_1}{dt} = \frac{i_t}{C_1} - \frac{U_1}{R_1 C_1} \quad (3)$$

对于第二个并联回路，同理可得：

$$\frac{dU_2}{dt} = \frac{i_t}{C_2} - \frac{U_2}{R_2 C_2} \quad (4)$$

为了使得最后模型求解闭环，我们定义 SOC 变化方程：

$$\frac{dSOC}{dt} = -\frac{i_t}{Q_n} \quad (5)$$

其中 Q_n 是电池额定容量，负号表示放电导致 SOC 减小。

综上，可得到电池模型的状态方程：

$$\begin{cases} \frac{dU_1}{dt} = \frac{i(t)}{C_1} - \frac{U_1}{R_1 C_1} \\ \frac{dU_2}{dt} = \frac{i(t)}{C_2} - \frac{U_2}{R_2 C_2} \\ \frac{d(SOC)}{dt} = -\frac{i(t)}{Q_n} \end{cases} \quad (6)$$

以及对应的输出方程：

$$U(t) = E(SOC) - i(t) * R_0 - U_1 - U_2 \quad (7)$$

4.1.2 模型 II：功率负载模型

在真实的手机放电过程中，电池放电电流并非恒定的额定值，而是由手机各组件的瞬时功率需求共同决定；同时，功率需求又可以由用户的使用行为进行映射。基于此，我们将电池输出的总功率分解为基础待机功率 P_{base} 、屏幕使用功率 P_{screen} 、CPU 使用功率 P_{CPU} 、GPS 使用功率 P_{GPS} 、网络使用功率 $P_{networking}$ 以及后台功率 $P_{background}$ ，得到总功率表达式：

$$P(t) = P_{base} + P_{screen}(t) + P_{CPU}(t) + P_{GPS}(t) + P_{networking}(t) + P_{background}(t) \quad (8)$$

另一方面，手机内部的电源管理芯片通常以近似恒定功率模式从电池取电。由功率定义 $P = UI$ ，可得电池电流 $i(t)$ 为：

$$i(t) = \frac{P}{U(t) * \eta} \quad (9)$$

其中 η 为 DC-DC 转换器的效率，通常取接近 1 的常值。 $U(t)$ 为电池端输出电压。

为准确刻画手机在不同使用场景下的功率特性，我们针对各个功耗组件建立了基于物理原理和实测数据的数学模型。

基础功耗 基础功耗 P_{base} 代表手机在开机但没有任何用户活动时，维持系统存活的最低功耗，包括操作系统内核、时钟芯片、内存待机必要开销。该项为常数：

$$P_{base} = P_0 \quad (10)$$

其中 P_0 通常在 0.2-0.5 W 之间，取决于具体手机型号。

屏幕功耗模型 由韦伯定律可知，人眼对光强的感知呈对数关系，因此为了让用户感觉亮度线性变化，屏幕的实际输出功率必须呈现指数或幂函数增长。我们定义屏幕功耗模型为：

$$P_{screen}(t) = \delta_{on}(t) * P_{drive} + \alpha_s * (B(t)^\gamma) \quad (11)$$

其中： $\delta_{on}(t) \in \{0, 1\}$ 表示屏幕开关状态， P_{drive} 为屏幕驱动的基础功耗， $B(t) \in (0, 1)$ 为屏幕亮度百分比， γ 为伽马校正系数，通常在 1.5 到 2.2 之间。根据文献 [?] 的实测数据，实际应用中取：

$$P_{screen}(t) = 1.08 + 0.72 * B(t)^{2.0} \quad (12)$$

处理器功耗模型 在物理上，集成电路的动态功耗满足 $P = C * V^2 * f$ ，对于现代 CPU，当负载 u 增加时，不仅提高频率 f ，还会提高电压 V 。由于电压 V 通常与频率 f 成正比，故功耗正比于频率的三次方。又因为 CPU 利用率 u 与频率 f 成正相关，所以功耗与利用率的关系为非线性。我们采用二次多项式模拟此现象：

$$P_{CPU}(t) = P_{idle} + \beta_1 * u(t) + \beta_2 * u(t)^2 \quad (13)$$

其中： P_{idle} 为 CPU 空闲状态功耗， $u(t) \in [0, 1]$ 为 CPU 利用率， β_1, β_2 为模型系数。通过边界条件确定该参数，CPU 最低工作功率为 0.36 W ($u = 0.1$ 时)，最高工作功率为 2.88 W ($u = 1$ 时)。考虑到手机大部分时间处于低负载状态，线性功耗占主要比重，取 $\beta_1 = 2.58, \beta_2 = 0.2$ ：

$$P_{CPU}(t) = 0.1 + 2.58 * u(t) + 0.2 * u(t)^2 \quad (14)$$

GPS 功耗模型 GPS 通常在启动阶段（活跃阶段）消耗最高功耗，成功定位后功耗显著降低。定义 GPS 功耗模型为：

$$P_{GPS}(t) = \delta_{gps}(t) * P_{GPS-active} \quad (15)$$

其中， $\delta_{gps}(t) \in \{0, 1\}$ 为 GPS 的开关状态， $P_{GPS-active}$ 为 GPS 活跃时的功耗。

网络连接功耗模型 根据通信原理，为了维持恒定的信噪比以保持连接，当距离变远或障碍物增加时（信号强度 S 变小），手机必须提高发射功率。模型定义为：

$$P_{networking}(t) = \delta_{network}(t) \cdot (P_{base_{net}} + \frac{P_{ref}}{S_{signal}(t)} * D_{throughput}(t)) \quad (16)$$

其中， $\delta_{network}(t) \in \{0, 1\}$ 表示网络模块开关状态， $S_{signal}(t) \in (0, 1]$ 为信号强度因子，1 表示信号最好， $D_{throughput}(t)$ 为数据传输速率（Mbps）， P_{ref} 为参考发射功率，一般取 0.3-0.4 W。

后台任务功耗模型 后台任务的最大特点是间歇性，不是持续运行，而是周期性唤醒。引入脉冲序列模型：

$$P_{background}(t) = \sum_k P_{task} \cdot \prod_k \left(\frac{t - t_k}{\tau} \right) \quad (17)$$

其中， $\prod$ 为矩形窗函数，表示任务持续一小段时间， t_k 表示第 k 次唤醒的时间点， P_{task} 为唤醒时的功率，由手机工作状态决定。矩形窗函数定义为：

$$\prod_k \left(\frac{t - t_k}{\tau} \right) = \begin{cases} 1 & t_k \leq t < t_k + \tau \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (18)$$

其中 τ 为单次后台任务的持续时间。

4.1.3 模型 III：热力学模型

温度是影响电池性能的重要因素之一。电池温度不仅会改变电池内部电化学反应速率，还会进一步影响电池内阻、可用容量以及放电效率。因此，为了提高电池状态预测模型的准确性，有必要建立电池热动力学模型来描述电池温度的动态变化过程。在实际工作中，手机系统的热量来源主要包括两个部分：一是电池内部由于电流通过内阻产生的焦耳热；二是由系统级负载产生的附加热量，例如处理器、射频模块功率损耗以及显示器损耗等。因此，为了同时描述电池内部物理发热以及系统级功耗引起的产热效应，我们将整个手机产生的总热量表示为两部分之和，即

$$Q_{gen}(t) = i^2(t) * R_0 + \alpha * P(t) * T \quad (19)$$

其中，第一项表示电池内部欧姆内阻引起的焦耳热；第二项表示由电池输出的总能量转化为热量的附加热能。参数 α 表示总能量向热能转化的比例系数。考虑到实际电子设备中并非全部电能都会转化为热能，本文参考消费电子设备的典型热效率范围，在后续仿真中取 $\alpha = 0.1$ ， T 代表场景运行总时长。

与此同时，电池在工作过程中还会向环境不断地散热。根据牛顿冷却定律，散失的热量与电池和环境温差成正比：

$$Q_{diss}(t) = h * A * (T(t) - T_{env}) \quad (20)$$

其中 h 为对流换热系数， A 为有效散热面积， T_{env} 为环境温度。

根据能量守恒定律，电池温度 $T(t)$ 的动态方程可以表示为：

$$mC_p \frac{dT(t)}{dt} = Q_{gen}(t) + Q_{diss}(t) \quad (21)$$

其中， m 为电池质量， C_p 为电池比热容。

4.1.4 多物理场的参数耦合

温度会进一步改变等效电路模型的参数，从而形成多物理场耦合。电池内阻随温度变化遵循阿伦尼乌斯方程，温度越低离子活性越差，内阻越大

$$R(T) = R_{ref} * \exp\left(\frac{E_a}{k}\left(\frac{1}{T(t)} - \frac{1}{T_{ref}}\right)\right) \quad (22)$$

此外，电池的总容量 Q_n 也并非恒定不变，在低温场景下，其可用化学容量会产生衰减，可以表示为：

$$Q_n(T) = Q_{max} \cdot \eta_T(T) \quad (23)$$

其中， $\eta_T(T)$ 为温度对可用化学容量的衰减因子，是温度的函数。

4.2 参数识别

在锂电池实际工作中， E 和 SOC 是存在函数关系。因此，首先，我们通过真实数据采用 5 阶拟合的方式，定义归一化荷电状态 $z = SOC(t) \in [0, 1]$ ，得到其近似函数表达式：

$$E(z) = 4.5784 * z^5 + -13.0395 * z^4 + 13.4836 * z^3 + -5.5077 * z^2 + 1.1662 * z + 3.4835 \quad (24)$$

此多项式将作为后续时域仿真的静态查表函数，用于根据实时 SOC 估算开路电压 E 。

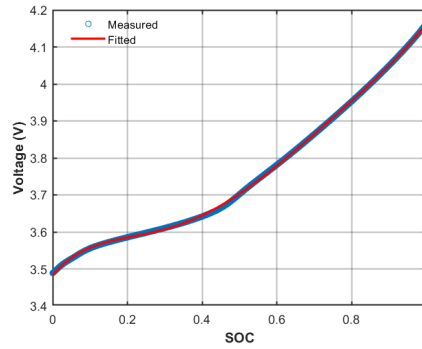


图 4: E-SOC 曲线

然后，由于实际系统控制与参数辨识均在离散时间域进行，需将连续时间的状态方程转换为离散形式。设采样周期为 Δt ，基于前向欧拉和指数离散化方法，得到二阶 RC 模型的离散状态递推方程：

$$\begin{cases} U_1(k+1) = \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_1 C_1}\right) U_1(k) + R_1 \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_1 C_1}\right)\right] i(k) \\ U_2(k+1) = \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_2 C_2}\right) U_2(k) + R_2 \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_2 C_2}\right)\right] i(k) \\ SOC(k+1) = SOC(k) - \frac{\eta \cdot i(t) \cdot \Delta t}{Q_n} \end{cases} \quad (25)$$

最后，为避免传统实验法对精密设备和大量先验数据的依赖，本研究采用遗传算法 (Genetic Algorithm, GA) 对二阶 RC 等效电路模型进行全局参数辨识。定义参数向量 $\theta = [R_0, R_1, R_2, C_1, C_2, SOC_0]^T$ 其中 SOC_0 为初始荷电状态。基于最小二乘原理，构建以端电压误差最小化为目标的损失函数：

$$J(\theta) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [U_{meas}(k) - U(k)]^2} \quad (26)$$

其中, $U_{meas}(k)$ 为 k 时刻的实测电压数据。 $U(k)$ 为模型在当前参数下的仿真电压, N 为数据序列长度。

基于 GA 的迭代优化流程如Figure 5所示:

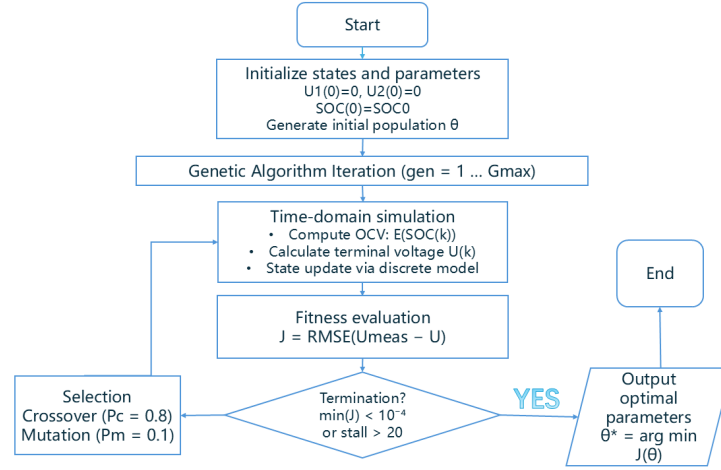


图 5: GA 参数辨识流程图

- Step 1: 状态初始化, 设定初始条件: $U_1(0) = 0, U_2(0) = 0$, 初始荷电状态 $SOC(0) = SOC_0$ 。根据编码方案生成初始种群, 每个个体代表一组候选参数 θ 。
- Step2: 时域仿真迭代。根据当前 $SOC(k)$, 代入拟合得到的多项式函数计算电池开路电压 $E(SOC(k))$ 。根据当前 $E(SOC(k))$, 代入模型得到电池的仿真电压 $U(k)$ 。然后, 状态递推, 利用离散状态迭代方程Equation 25, 根据当前电流和状态量, 计算下一时刻 $SOC(k+1)$, $U_1(k+1)$, $U_2(k+1)$ 。
- Step3: 遗传算法寻优, 利用遗传算法对参数向量进行迭代更新。首先根据适应度函数, 选择优秀个体并进行交叉变异。然后重复之前步骤, 直到误差小于阈值或达到最大迭代次数。

通过使用公开的 DST 数据集 [6] 进行 RC 参数识别, 最终我们得到了如Table 2所示的一组最优参数。

表 2: 基于 DST 工况的 GA 参数辨识结果

R_0 (Ω)	R_1 (Ω)	C_1 (F)	R_2 (Ω)	C_2 (F)	SOC_0 (%)
0.05115	0.03658	145.57	0.01585	14017.48	95.65

注: 辨识误差 RMSE = 13.46mV, MAE=9.9mV

4.3 模型验证

为验证所建立的二阶 RC 模型的准确性, 我们使用一个 100mA 恒流持续放电的数据集 [4] 进行验证, 结果如Figure 6所示。Figure 6(a) 展示了测量电压与模型估计电压的对比, Figure 6(b) 给出了整个放电过程中的电压估计误差。从结果可以看出, 模型估计值与实测值在整个放电过程中高度一致, 两条曲线几乎完全重合。从误差的统计特性来看, 除了放电末端的异常波动外, 大部分时间内误差保持在 $\pm 15mV$ 以内, 均方根误差 (RMSE) 估计约为 10 – 12mV。

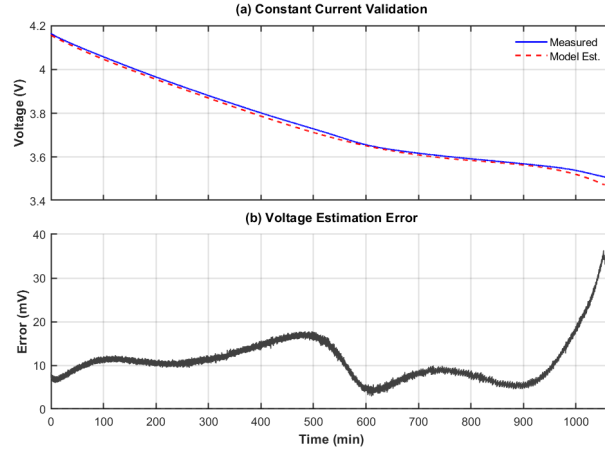


图 6: 100mA 恒流放电测试验证

上述验证结果表明，我们所提出的等效电路模型结合遗传算法参数辨识，在真实工况下具备足够的精度用于剩余使用时间（Time-to-Empty）预测，同时确保了其在多样化使用场景下的 SOC 估计可靠性。

5 Time-to-Empty Prediction Model

5.1 预测模型的建立

在第一问建立的多场景的应用功率及温度影响耦合的综合模型的基础上，为了实现对电量的预测，我们采用无迹卡尔曼滤波算法（Unscented Kalman Filter, UKF）对电池 SOC 进行在线估计与预测。

5.1.1 状态空间模型构建

为描述电池动态特征，构建状态空间模型，状态向量定义为 $\mathbf{x}_k = [U_{1,k}, U_{2,k}, SOC_k]^T$ ，观测变量为电池端电压 $y_k = U_k$ 。

UKF 预测算法设计

UKF 算法主要包括 Sigma 点生成、状态预测以及量测更新三个步骤。

- Step1: 利用当前估计值 $\hat{x}_{k-1}$ 和协方差矩阵 P_{k-1} 构造一组采样点：

$$\begin{cases} X_{0,k-1} = \hat{x}_{k-1}, \\ X_{i,k-1} = \hat{x}_{k-1} + \left(\sqrt{(L+\lambda)\mathbf{P}_{k-1}} \right)_i, & i = 1, \dots, L, \\ X_{i,k-1} = \hat{x}_{k-1} - \left(\sqrt{(L+\lambda)\mathbf{P}_{k-1}} \right)_{i-L}, & i = L+1, \dots, 2L. \end{cases} \quad (27)$$

其中， $L = 3$ 表示状态维度， λ 为缩放比例参数，用于控制采样点分布范围， X 为 sigma 点集矩阵。

- Step2: 将生成的 sigma 点代入状态方程, 预测下一时刻的状态:

$$\begin{cases} U_{1,k}^- &= \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_1 C_1}\right) U_{1,k-1} + R_1 \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_1 C_1}\right)\right] i_{k-1} \\ U_{2,k}^- &= \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_2 C_2}\right) U_{2,k-1} + R_2 \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_2 C_2}\right)\right] i_{k-1} \\ SOC_k^- &= SOC_{k-1} - \frac{\eta \cdot i_{k-1} \cdot \Delta t}{Q_n} \end{cases} \quad (28)$$

加权求和得到先验估计:

$$x_k^- = \sum_{i=0}^{2L} W_m^{(i)} X_{i,k|k-1} \quad (29)$$

对应的协方差矩阵为:

$$P_k^- = \sum_{i=0}^{2L} W_c^{(i)} [X_{i,k|k-1} - \hat{x}_{k-1}][X_{i,k|k-1} - \hat{x}_{k-1}]^T + Q_k \quad (30)$$

其中, W_m , W_c 为权重系数, Q_k 为过程噪声协方差, 代表模型的不确定性。

- Step3: 量测更新。利用预测的 sigma 点通过观测方程, 预测端电压, 并与实际测量的电压 U_{meas} 进行比较来修正。

$$h_{i,k} = E(X_{SOC}) - I_k R_0 - X_{U_1} - X_{U_2} \quad (31)$$

其中 $E(SOC)$ 为 SOC 与开路电压的非线性映射函数, 前文已经拟合过函数表达式。预测观测值为:

$$\hat{y}_k = \sum_{i=0}^{2L} W_m^{(i)} h_{i,k} \quad (32)$$

- Step4: 卡尔曼增益计算。计算观测自协方差矩阵 S_k 与互协方差 $P_{xy,k}$ 的值

$$\begin{cases} S_k = \sum_{i=0}^{2L} W_c^{(i)} [h_{i,k} - \hat{y}_k][h_{i,k} - \hat{y}_k]^T + R_k \\ P_{xy,k} = \sum_{i=0}^{2L} W_c^{(i)} [X_{i,k|k-1} - \hat{x}_k^-][h_{i,k} - \hat{y}_k]^T \end{cases} \quad (33)$$

所以卡尔曼增益为

$$K_k = P_{xy,k} S_k^{-1} \quad (34)$$

其中 R_k 为测量噪声协方差, 代表电压传感器的误差。

- Step5: 更新预测状态。

$$\begin{cases} \hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k (U_{meas,k} - \hat{y}_k) \\ P_k = P_k^- - K_k S_k K_k^T \end{cases} \quad (35)$$

5.1.2 电池寿命模型

与内阻的短期变化不同, 电池的寿命衰减是不可逆的累积过程。根据电化学动力学原理, 电池内部的副反应速率同样遵循阿伦尼乌斯方程。温度越高, 反应速率常数越大, 导致 (电池健康状态) SOH 下降越快。我们建立基于阿伦尼乌斯的寿命微分模型。

首先, 电池的老化速率随温度的变化关系为:

$$k_{aging}(T) = k_{ref,aging} \cdot \exp\left[\frac{E_{a,aging}}{k} \left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T(t)}\right)\right] \quad (36)$$

其中 $E_{a,aging} = 52 \text{ J/mol}$ [8], 表示老化活化能。

接着, 考虑到电流对副反应的加速作用, SOH 的微分方程为:

$$\frac{dSOH}{dt} = -k_{aging}(T) * |i(t)| \quad (37)$$

最后, 电池老化, 其寿命衰减又会反过来影响电池的基准内阻, 因此考虑老化后的内阻修正模型为:

$$R_{total}(t) = R(T) * (1 + \alpha(1 - SOH(t))) \quad (38)$$

其中 α 为内阻增长系数, 本题取 1.5。电池老化主要表现为活性锂离子的丧失和活性材料的损失, 根据 SOH 的定义, 老化后的最大可用化学容量与 SOH 同样呈线性关系, 任意时刻 t 和温度 T 下的电池实际有效容量为:

$$Q_n(t, T) = Q_{max} \cdot SOH(t) \cdot \eta_T(T) \quad (39)$$

因此, 其最终电池荷电状态在电池寿命的影响下, 其微分方程也需引入 SOH 的修正。随着 SOH 下降, 分母变小, 相同的放电电流会导致 SOC 下降得更快了。

$$\frac{d(SOC)}{dt} = -\frac{i(t)}{Q_{max} \cdot SOH(t) \cdot \eta} \quad (40)$$

5.2 结果分析

场景定义

为验证模型在不同用户行为下的适用性, 本文基于实际功耗参数与网络特性, 定义了四种典型使用场景, 各场景的关键负载参数设置如下:

- **低功耗待机 (Standby):**

在此场景下, 中央处理器处于极低占用状态 ($u = 0.1$), 屏幕完全关闭 (亮度 $B = 0$), 且 GPS 定位模块关闭。设备仅维持基础网络连接 (信号强度 $S_{signal} = 0.8$, 数据流量需求 $D_{throughput} = 0.0$), 并允许后台任务以脉冲形式间歇性运行 (每 600 s 唤醒一次, 持续 20 s, 功耗 0.7 W)。该场景代表了用户未主动交互时的系统存活状态。

- **视频播放 (Video):**

该场景模拟高清视频解码过程, CPU 利用率设定为中等水平 ($u = 0.4$), 屏幕亮度开启至 $B = 60\%$ 以平衡观看体验与能耗。网络模块持续工作以缓冲媒体流, 由于需要保障网络信号良好 ($S_{signal} = 0.9$), 同时需维持较高的数据吞吐量 ($D_{throughput} = 0.8$), 后台任务在此期间仍被允许运行。

- **实时导航定位 (Navigation):**

模拟导航工况, 设备需同时处理 GPS 定位、地图渲染与网络辅助定位。CPU 负载较高 ($u = 0.7$), 屏幕强制开启至最大亮度 ($B = 1.0$) 以确保强光下的可视性。只需保障网络信号能够被连接 ($S_{signal} = 0.4$) 数据交换量较低 ($D_{throughput} = 0.2$, 主要为位置更新)。此场景综合了定位服务、高亮度显示与弱网高功耗的特点。

- **高性能游戏运行 (Gaming):**

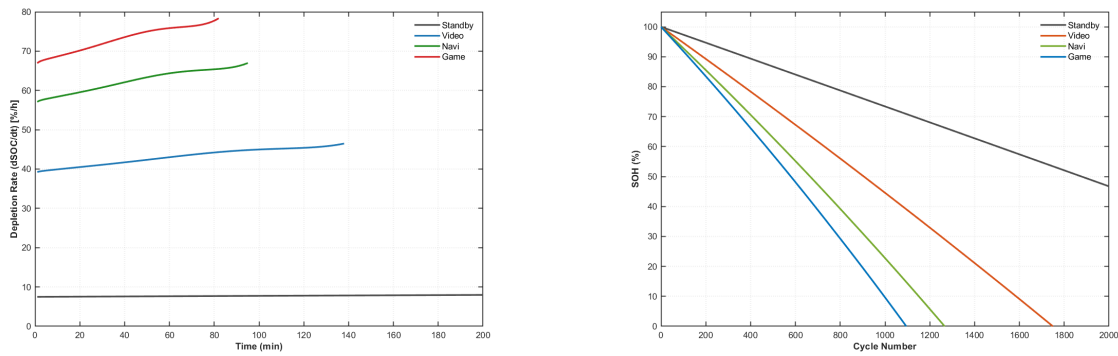
代表极限性能释放场景, CPU 满载运行 ($u = 1.0$), 屏幕亮度调至最高 ($B = 1.0$)。系统进

入游戏模式后主动屏蔽后台脉冲任务，以保障前台性能。网络连接稳定 ($S_{signal} = 1.0$) 且保持中等数据同步 ($D_{throughput} = 0.6$)，主要用于游戏状态上传与实时交互，该场景产生最高的持续热负载与电流消耗。

预测结果

首先，我们全面评估不同使用场景对电池性能的短期和长期影响，得到了上述四种典型场景下的 SOC 下降速率和 SOH 长期衰减特性，结果如Figure 7所示。

Figure 7a显示四种典型场景的 SOC 下降速度呈现显著分层与时变特征。(Standby) 模式下，耗散速率维持在约 8%/小时的恒定水平，全程几乎不受时间影响。视频 (Video)、导航 (Navigation) 与游戏 (Gaming) 三种中高负载场景均表现出随时间递增的耗散速率。视频播放起始速率约 40%/小时，100 分钟后缓慢攀升至 46%/小时，增幅约 15%。导航与游戏场景所需负载更大，随着使用时长增加，热累积效应显著，整个手机系统产生的热量，对电池温度产生累积性的影响，使得放电速率加快，呈现更为激进的加速耗尽趋势。导航从 57%/小时增至 67%/小时，游戏从 68%/小时激增至近 78%/小时，斜率显著大于视频场景。



(a) 不同使用场景下的 SOC 衰减率对比 (单次放电)

(b) 不同使用场景下的 SOH 衰减对比 (循环老化)

图 7: 使用场景对电池性能的短期和长期影响

Figure 7b中四种场景的 SOH 衰减呈现显著分层的线性下降趋势，但是斜率差别较大。游戏场景衰减最为激进，仅约 1100 次循环即达寿命终点 (SOH≈0%)。这是因为游戏场景下，CPU 高负载运行导致持续大电流放电，同时产生的热量使电池温度维持高位，根据Equation 36，高温显著加速了副反应速率，导致电池老化加剧。GPS 射频模块的高功耗与屏幕常亮产生的热累积虽略低于游戏，但仍远高于轻度使用，这导致在 Navi 场景下，电池约经历 1250 次循环就会耗尽容量。在 Video 场景下，电流幅值与温度均低于游戏/导航场景，最终经历约 1750 次循环降至失效阈值，老化曲线的斜率相对平缓，但仍比待机快约 2.15 倍。Standby 场景下，低电流与室温工作条件使老化速率常数极小，副反应几乎可忽略，衰减最为缓慢，在经历 2000 次循环后仍保持约 47% 的 SOH，展示了理想保管状态下的电池寿命极限。

然后，本文对上述四种典型使用场景 (Standby、Video、Navi、Game) 和四种初始 SOC 状态 (100%、80%、50%、20%) 共 16 种组合进行了电池 SOC 的预测，结果如Figure 8所示，具体的数值和预测结果如Table 3所示。

从 SOC 预测曲线可以看出，模型成功预测了不同场景下的电池放电特性。相同的初始 SOC 下，电池的续航时间随着负载功率的提升而不断下降；相同的负载场景下，电池的续航时间随着初始

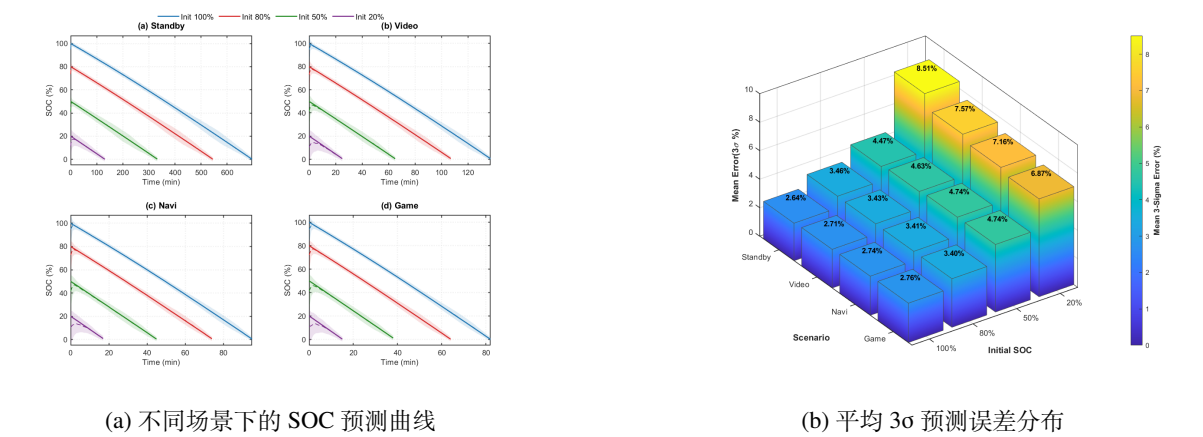


图 8: 不同场景和初始 SOC 下的模型预测性能分析

表 3: 不同场景和初始 SOC 下的放电时间与平均 3σ 预测误差

初始 SOC	Standby		Video		Navi		Game	
	时间 (min)	误差 (%)	时间 (min)	误差 (%)	时间 (min)	误差 (%)	时间 (min)	误差 (%)
100%	700	2.66	130	2.72	90	2.76	81	2.77
80%	550	3.46	107	3.43	72	3.41	63	3.40
50%	330	4.51	65	4.68	43	4.74	39	4.74
20%	120	8.50	25	7.39	18	7.20	15	6.96

SOC 的降低而缩短。各曲线的阴影部分代表基于 3σ 准则确定的置信区间，其中 σ 为 SOC 预测的标准差，阴影宽度直观反映了模型预测的精度水平。

从平均 3σ 预测误差的三维柱状图可以定量评估模型性能。图中颜色从蓝色到黄色的渐变反映了预测误差的增加趋势。结果表明，初始 SOC 是影响预测误差的主导因素。所有场景下从 100% 到 20% 初始 SOC 的预测误差均显著上升：这种现象源于低 SOC 区域 OCV-SOC 曲线的平坦特性，电压对 SOC 变化的灵敏度降低，导致相同的电压测量噪声产生更大的 SOC 估计偏差，标准差 σ 增大， 3σ 置信区间随之扩大。从使用场景维度来看，在相同初始 SOC 下，不同场景的预测误差呈现一定差异。以 20% 起始 SOC 为例，Standby 场景误差最大 (8.50%)，Game 场景误差最小 (6.96%)，这与观测信息量有关：Game 场景下电压变化显著，提供了更多的测量信息用于修正预测，而 Standby 场景电压变化缓慢，测量更新对预测修正的作用有限。在高 SOC 区域 (100% 和 80% 起始)，各场景误差均较小且相近 (2.6%-3.4%)，说明在电压灵敏度较高的区域，模型预测精度较高且受场景影响较小。综合来看，我们所建立的模型在 16 种工况下的平均 3σ 预测误差在 2.66%-8.50% 范围内，该模型提供了可靠的 SOC 预测，在世纪复杂负载与环境中，能够有效预测结果。

接着，我们在动态使用场景下开展了从不同初始 SOC 开始放电至电量耗尽的剩余使用时间预测 (Time-to-Empty Prediction) 研究，并对所构建模型的预测能力以及无迹卡尔曼滤波 (UKF) 算法的误差收敛特性进行了系统评估，结果如 Figure 9 所示。左图为动态场景下从不同初始 SOC 开始的放电至空预测 (Time-to-Empty Prediction)，右图为 UKF 算法在初始估计值固定为 50% 时的误差收敛过程。这两个子图从不同角度验证了模型的预测能力和算法的自适应性能。

我们将左图给出的在考虑动态发热效应与网络连接等实际因素影响下，不同初始 SOC 条件下的放电至空预测结果汇总于 Table 4。可以看出，随着初始 SOC 的降低，平均放电速率呈现出逐渐增大的趋势，表明电池在低 SOC 区间的能量消耗明显加快。这一现象的物理根源在于多重因素的叠

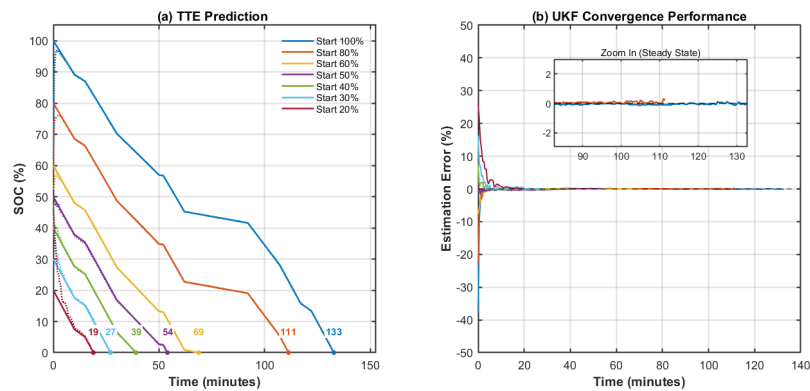


图 9: 动态场景下 Time-to-Empty Prediction 评估结果

加。首先，电池内阻随 SOC 降低而增大，导致更多能量以热量形式损耗其次，低 SOC 时电池端电压降低，为维持恒功率输出，电流必须增大，进一步加剧了能量消耗。

表 4: 不同 SOC 下的 Time-to-Empty 预测结果

Initial SOC (%)	Time-to-Empty (min)	Avg. Discharge Rate [†] (%/min)
100	133	0.75
80	111	0.72
60	69	0.87
50	54	0.93
40	39	1.03
30	27	1.11
20	19	1.05

右图展示了 UKF 算法在初始状态估计存在显著偏差条件下的误差收敛过程，用以评估状态估计算法的鲁棒性。在实验设计中，所有测试均将初始 SOC 估计值固定为 50%，初始估计误差范围为 +50% 至 -30%。从误差曲线的整体特征来看，UKF 算法在所有测试条件下均表现出良好的收敛性能。不同初始误差情形下，估计误差均可在约 5–10 分钟内迅速收敛至 $\pm 2\%$ 范围内，并进一步稳定于 $\pm 1\%$ 以内。这表明了在所有 SOC 区间内具有均匀的估计精度，验证了 UKF 算法的鲁棒性与自适应能力。

最后，我们对建立的容量衰减模型，通过 matlab 仿真，得到了电池容量和循环次数的关系。结果如 Figure 10 所示。

结果显示，电池的有效容量从初始的 2.00Ah 开始随循环次数增加呈现近似线性的衰减趋势，该电池在 1000 个循环内总共损失约 1.04Ah 容量，平均每循环衰减 0.052% 初始容量。根据行业标准的 80% EOL 定义，模型预测该电池在约 280 个循环时达到寿命终止点（容量 1.60 Ah，图中红色圆点标注），这为电池更换策略和手机厂商的质保期设计提供了量化依据。

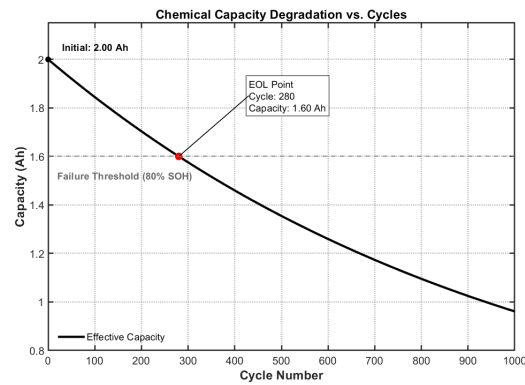


图 10: 容量和循环次数关系曲线

6 Sensitivity Analysis

6.1 不同环境温度对续航时间的影响

为了评估环境温度对电池性能的影响，我们选择了 0°C、20°C 和 35°C 三个典型环境温度条件，在四种使用场景下进行 SOC 衰减测试。结果如Figure 11所示。

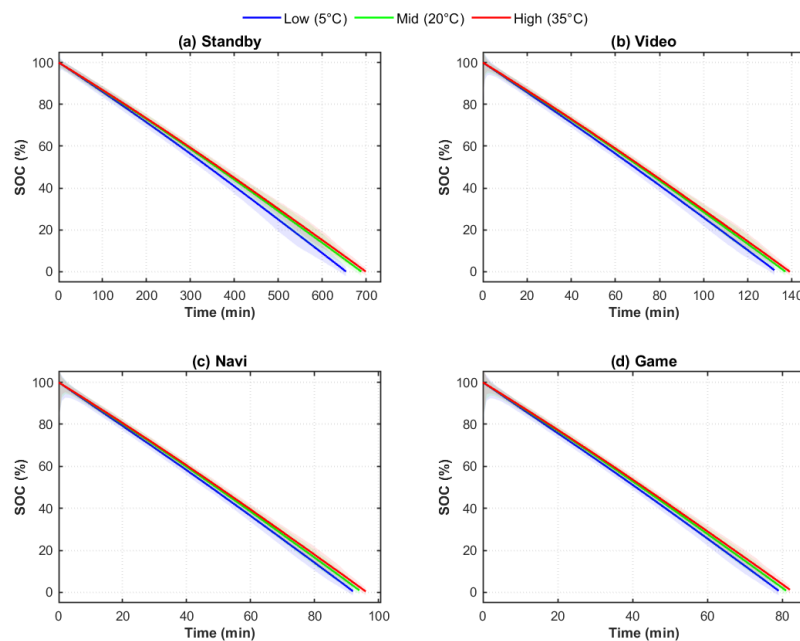


图 11: 不同温度下的 SOC 衰减曲线

结果表明，在任何场景下，温度越低，放电速度更快。例如，在低负载的待机（Standby）场景中，5°C 放电最为快，续航时间最短，约 650 分钟，而在 20，35°C 下放电较慢，续航时间约 700 分钟，变化幅度为 7%。然而，这种温度敏感性随着负载增加而急剧衰减。在视频（Video）、导航（Navi）与游戏（Game）等高负载场景中，代表三种温度的曲线几乎完全重合。其物理根源在于焦耳热主导效应。大电流放电产生的内部产热使电池温度迅速攀升至远高于环境水平的稳定工作温区。此时，无论初始环境温度是 5°C 还是 35°C，电池在实际工作过程中的内部温度轨迹趋于一致，导致

温度依赖的内阻与有效容量差异被迅速抹平。因此，用户行为的差异对续航的决定性作用远超环境温度波动影响。

6.2 模型系数 β_2 对模型的影响

为了定量评估 CPU 功耗模型中非线性系数 β_2 的敏感性，并验证模型在极限工况下的准确性，本文首先通过边界条件测试确定了 β_2 的合理取值范围。基于修正后的 CPU 功率模型：

$$P_{CPU}(t) = 0.1 + 2.28 \cdot u(t) + \beta_2 \cdot [u(t)]^2 \quad (41)$$

在最高功率边界条件 ($u = 1$) 下，模型预测功率为：

$$P = 0.1 + 2.28(1) + \beta_2(1)^2 = 0.1 + 2.28 + \beta_2 \quad (42)$$

当 $\beta_2 = 0.5$ 时， $P_{CPU} = 2.88\text{W}$ ，与实测最高功率完全一致，验证了高负载工况下的模型准确性。在最低功率边界条件 ($u = 0.1$) 下，模型预测 $P_{CPU} = 0.333\text{W}$ 该结果与原实测值 0.36W 非常接近，误差仅为 0.027W ，符合灵敏度分析要求。边界条件验证表明 $\beta_2 = 0.5$ 在全负载范围内具有良好的拟合精度。

为进一步评估 β_2 对整体电池性能预测的影响，本文选取了 $\beta_2 = 0.2$ 和 $\beta_2 = 0.5$ 两种参数设置，在动态负载下进行了完整放电周期的对比实验，结果如图12所示。

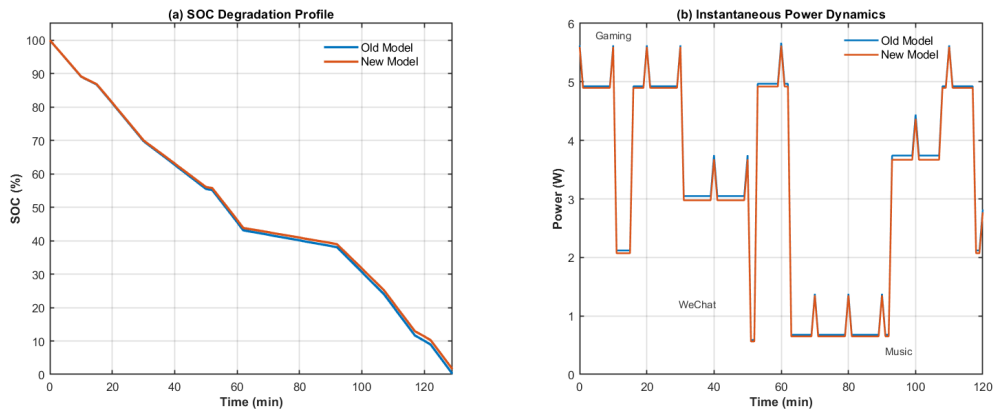


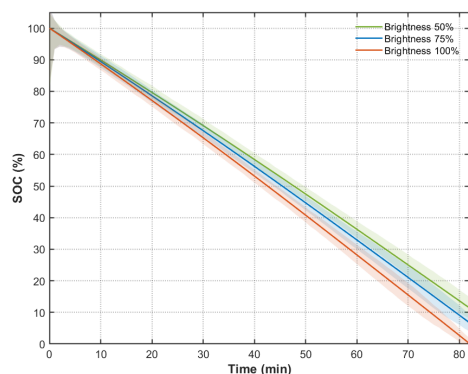
图 12: 不同 β_2 下的 SOC 衰减曲线与功率变化图

从图中可以看出，在完整的 SOC 放电周期（约 120 分钟）内，两种不同 β_2 参数下模型的 SOC 衰减曲线轨迹与功率变化曲线高度重合。尽管 β_2 从 0.2 增加到 0.5，即非线性项增强了 150%，但对总电量消耗和续航时间的影响微弱，这主要是因为在实际使用场景中，二次项 $\beta_2[u(t)]^2$ 在不同的 CPU 利用率条件下的贡献相对于线性项 $2.28u(t)$ 较小。该结果表明，虽然 β_2 对边界条件下的功率预测精度至关重要，但在动态混合负载场景下，模型对该参数具有一定的鲁棒性，这为模型在不同设备和应用场景下的迁移应用提供了便利。

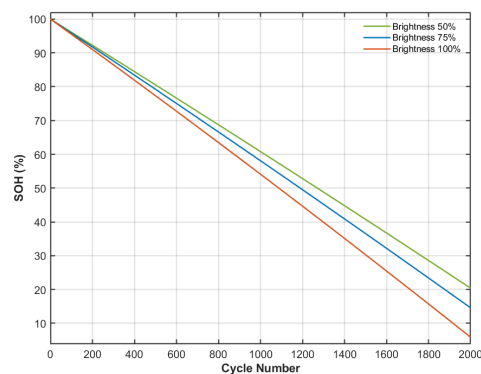
6.3 屏幕亮度对电池性能的影响

为了评估屏幕亮度对电池性能的影响，本文分别在游戏模式和待机模式下进行了对比实验，设置了 50%、75% 和 100% 三种亮度等级。图13展示了两种场景下的实验结果。

在游戏场景下，由于 CPU 负载占据主导地位，屏幕亮度对续航时间的影响相对有限，呈现边际效益递减的特征。如图13a所示，当屏幕亮度从 100% 降至 50% 时，游戏续航时间仅增加约 10 分钟，



(a) 不同亮度下的 SOC 衰减曲线（游戏场景）



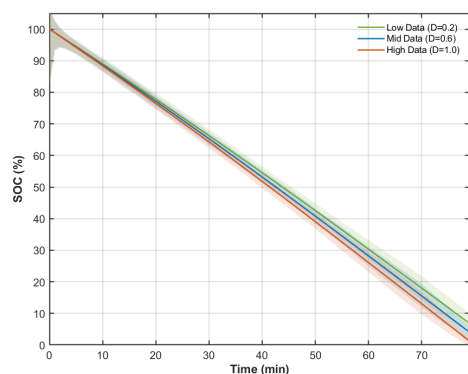
(b) 不同亮度下的 SOH 衰减曲线（待机场景）

图 13: 屏幕亮度对电池性能的影响对比分析

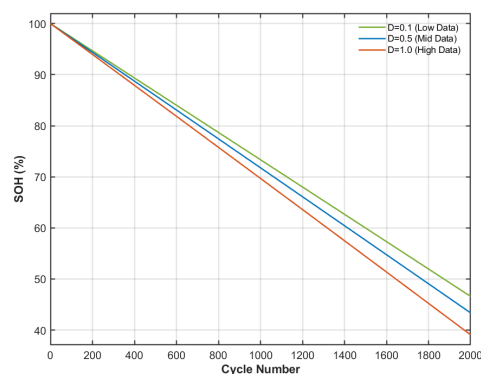
这是因为游戏场景的高计算强度使得 CPU 功耗在总功耗中占比更大，屏幕功耗的降低对整体续航的改善效果被部分抵消。相比之下，待机模式下屏幕亮度对电池长期健康状态的影响更为显著。如图 13b 所示，100% 亮度下电池老化最为激进，而 50% 亮度下老化最为缓慢，2000 次循环后 SOH 仍维持在 20% 以上。在待机模式下，屏幕成为主导负载，由于亮度与电流成平方关系，高亮度设置直接加速了基于阿伦尼乌斯方程的副反应进程，导致每轮循环的不可逆损伤累积加剧，从而对电池寿命产生深远影响。

6.4 网络吞吐量对电池的影响

为了评估网络数据传输强度对电池性能的影响，本文分别在游戏模式和待机模式下进行了敏感性分析。Figure 14a 展示了游戏运行时不同网络吞吐量对 SOC 衰减的短期影响，Figure 14b 分析了待机模式下网络吞吐量对电池寿命的长期影响。两种场景下均设置了三个网络数据传输等级：低数据量 ($D=0.1$)、中等数据量 ($D=0.5$) 和高数据量 ($D=1.0$)。放电初期 (0-20 分钟) 三条曲线几乎完全



(a) 游戏模式下网络吞吐量对 SOC 的影响



(b) 待机模式下网络吞吐量对 SOH 的影响

图 14: 网络吞吐量对电池性能的影响对比分析

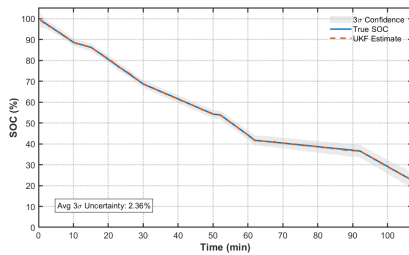
重合，而运行到放电后期，网络数据量对 SOC 的影响累积显现，高数据量传输 ($D=1.0$) 导致 SOC 下降最快，而低数据量传输 ($D=0.1$) 则表现出最慢的 SOC 衰减。这种差异源于网络传输功耗在整体功耗中的占比不大，随时间的累积效应逐渐显现。相比之下，待机模式下网络吞吐量对电池寿命的长期影响更为持久，到 2000 个循环时分别降至 39%、44% 和 46%，电池寿命差异约 6-7%。结果

表明, 在高负载场景中, 应优先优化 CPU 和屏幕功耗, 而日常待机场景中应重点控制网络活动和后台任务。

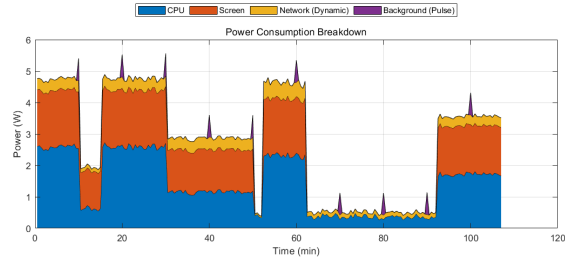
6.5 任务波动对模型的影响

为了评估任务波动对时间预测模型的影响, 本文设计了包含多种任务切换的混合使用场景, 模拟用户在实际使用中的行为模式。结果如Figure 15所示。

从Figure 15b实时功率消耗分解图可以看出, 测试过程涵盖了总功率约 4.5-5.5W 的高负载阶段、总功率约 3W 的中等负载阶段、总功率低于 0.5W 的待机低功率阶段, 以及功率切换的突变时刻, 形成了复杂的动态使用场景。在如此剧烈的功率波动下, Figure 15a中的 UKF 估计 SOC 曲线与真实 SOC 曲线仍保持高度一致, 平均 3σ 误差仅为 2.35%, 这意味着在 99.7% 的置信水平下 SOC 估计误差控制在 $\pm 2.35\%$ 以内, 显示出极高的估计精度。在多个负载转换时刻 (如 10、15、50、6 分钟处), UKF 估计并未出现明显的偏差, 这得益于其非线性滤波特性和实时测量更新机制。该动态负载测试充分验证了我们基于 UKF 算法的模型在真实复杂使用场景下的鲁棒性, 即使面对频繁的任务切换和剧烈的功率波动, 仍能维持高精度估计,



(a) 动态负载下的 SOC 估计曲线



(b) 实时功率消耗分解

图 15: 任务波动对模型的影响结果

6.6 内阻模型对 SOH 退化预测的影响

为了评估内阻模型的准确性对电池健康状态 (SOH) 预测的影响, 本文对比了考虑老化效应的混合模型和仅考虑温度影响而忽略老化的简化模型这两种不同的内阻建模方法, 结果如Figure 16所示。

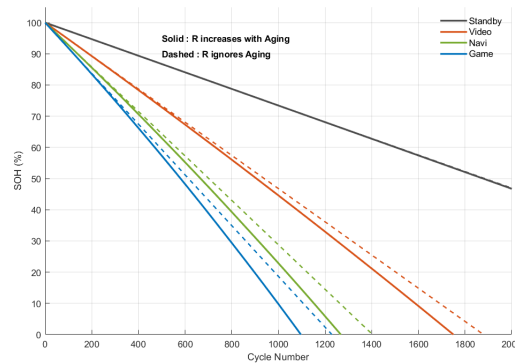


图 16: 不同内阻模型下的 SOH 衰减曲线

从整体趋势来看，混合模型预测的 SOH 衰减速度明显快于简化模型。这种差异源于混合模型中内阻会随循环次数增加而增大，导致更高的欧姆损耗和热量产生，进而加速电池容量衰减。相比之下，简化模型假设内阻保持恒定，无法捕捉老化过程中内阻增加对 SOH 的累积影响，因此倾向于高估电池的实际寿命。

不同使用模式对 SOH 衰减的影响存在显著差异。待机模式因为待机时功率负载极低，电池内部发热和化学反应速率较小，表现出最慢的衰减速率，在 2000 个循环后 SOH 仍保持在约 47%，游戏模式由于负载功率最大导致内阻发热加剧和电极材料的快速劣化，导致 SOH 呈现最快的衰减，混合模型预测其在约 1100 个循环时 SOH 就降至接近 0%，而简化模型预测的寿命约为 1220 个循环。视频播放和导航模式的衰减曲线介于两者之间。视频场景的混合模型预测寿命约为 1750 个循环，而导航场景约为 1250 个循环。三种场景下混合模型与简化模型的预测差异约为 100-200 个循环，并在电池寿命后期（SOH < 50%）尤为明显。这表明内阻随电池的老化显著增加使得对电池容量衰减的加速作用变得更加突出。

7 Recommendations

7.1 针对用户的使用建议

- 当进行游戏或导航等高负载场景时，电池耗减速率可达待机状态的 8-10 倍。因此，在高负载条件下，连续使用不超过 1.5 小时，或周期性静置冷却，每进行 1 小时高负载游戏后，建议静置 15 分钟以上，使电池温度回落至环境温度，从而延长使用时间与电池寿命。
- 在室内环境下，可以适当降低屏幕亮度以延长续航时间和减缓电池老化。
- 待机常亮限制：若需长期保持屏幕开启（如床头时钟、展示模式），强制设定亮度为 50% 可使电池循环寿命延长。当不需要屏幕常亮，尽量关闭屏幕。
- 避免边充边玩，充电过程中产生的焦耳热叠加高负载产热，导致电池温度升高，导致电池老化加快。

7.2 针对 OS 的建议

- 加入我们的基于 UKF 的电池状态估计与时间预测模型，来告知用户电池状态与续航时间。
- 当检测到电池温度过高时，对 CPU 进行降频限制功率，以降低温度，延缓电池老化。
- 根据环境光，自动调节屏幕亮度，以延长续航时间。

8 Model Evaluation and Further Discussion

8.1 Strengths

- 我们采用二阶 RC 等效电路模型，相比纯经验拟合更具物理可解释性，能够实现对 SOC 的高精度与高效率估计。
- 我们引入热动力学模型并与内阻、可用容量等参数进行耦合，这能够解释温度对电池性能的动态影响，增强了模型对复杂工况的解释力与一致性。

- 我们采用 GA 算法进行全局寻优，可一定程度避免局部最优，使 R_0, R_1, R_2, C_1, C_2 及初始 SOC 等关键参数的辨识更稳定，为后续预测提供可靠的模型基底。
- 我们采用的 UKF 算法能够处理 $E(SOC)$ 的非线性观测关系，实现 SOC 的在线估计、误差快速收敛，并可给出置信区间，从而同时评估预测精度与预测可信度。

8.2 Weaknesses

- 我们所建立的功率负载模型属于简化的模型，而真实手机功耗不只受 CPU、屏幕、GPS、network、后台应用的影响，可能呈现更强的非线性与突发性。
- OCV 拟合、等效电路参数辨识以及 UKF 中的 Q_k, R_k 等设定均依赖实测数据；更换机型、电池老化程度或系统功耗策略变化时，参数可能需要重新标定。
- 仅以端电压作为观测量时，在电压变化缓慢的工况（如待机）观测信息量不足，不确定性更易累积；同时 UKF 性能对 Q_k, R_k 选择较敏感，若设定不当可能出现跟踪抖动或收敛变慢。

9 Conclusion

本文针对智能手机锂电池的复杂动态行为，建立了一套多物理场耦合的连续时间数学模型，解决了非线性工况下的电量预测与剩余时间估计问题。首先，基于锂电池的二阶 RC 等效电路模型，通过基尔霍夫定律建立了状态空间微分方程组，精确刻画了欧姆极化、电化学极化与浓差极化的动态过程。针对模型参数未知问题，设计了遗传算法（GA）全局优化框架，以端电压均方根误差（RMSE）最小化为目标，辨识得到了包含欧姆内阻、极化参数及初始 SOC 在内的最优参数集。接着将模型扩展至热-电耦合域，引入 Arrhenius 方程描述温度对内阻与可用容量的指数影响，并建立了基于阿伦尼乌斯动力学的电池老化（SOH）微分方程。然后，为估计 SOC 与续航时间，我们部署了无迹卡尔曼滤波（UKF）算法，通过 Sigma 点变换处理 OCV-SOC 强非线性关系，最终得到 SOC 与续航时间的预测值。

References

- [1] Ahmed Abdelmotalib and Zhibo Wu. Power consumption in smartphones (hardware behaviourism). *International Journal of Computer Science Issues (IJCSI)*, 9(3):161–164, 05 2012.
- [2] Farhan Azmat Ali, Pieter Simoens, Tim Verbelen, Piet Demeester, and Bart Dhoedt. Mobile device power models for energy efficient dynamic offloading at runtime. *Journal of Systems and Software*, 113:173–187, 2016.
- [3] Mohammad Alipour, Carlos Ziebert, Fiorentino Valerio Conte, and Riza Kizilel. A review on temperature-dependent electrochemical properties, aging, and performance of lithium-ion cells. *Batteries*, 6(3), 2020.
- [4] Android Open Source Project. Power values. <https://source.android.com/docs/core/power/values>, 2024. Accessed: 2024-02-02.
- [5] Aaron Carroll and Gernot Heiser. An analysis of power consumption in a smartphone. In *USENIX Annual Technical Conference*, 2010.
- [6] Center for Advanced Life Cycle Engineering (CALCE). CALCE Battery Data Set – INR Cell Data. <https://calce.umd.edu/data#INR>, 2024. Accessed: 2024-02-02.
- [7] Yixing Chen, Deqing Huang, Qiao Zhu, Weiqun Liu, Congzhi Liu, and Neng Xiong. A new state of charge estimation algorithm for lithium-ion batteries based on the fractional unscented kalman filter. *Energies*, 10(9), 2017.
- [8] Madeleine Ecker, Nerea Nieto, Stefan Käbitz, Johannes Schmalstieg, Heiko Blanke, Andreas Warnecke, and Dirk Uwe Sauer. Calendar and cycle life study of li(nimnco)o₂-based 18650 lithium-ion batteries. *Journal of Power Sources*, 248:839–851, 2014.
- [9] Hongwen He, Rui Xiong, and Jinxin Fan. Evaluation of lithium-ion battery equivalent circuit models for state of charge estimation by an experimental approach. *Energies*, 4(4):582–598, 2011.
- [10] Seung-Ryeol Ohk, Seok Min Hong, and Young-Jin Kim. Phase-based predicting the battery remaining time for android mobile devices. In *2021 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)*, pages 942–944, 2021.
- [11] Hui Pang and Fengqi Zhang. Experimental data-driven parameter identification and state of charge estimation for a li-ion battery equivalent circuit model. *Energies*, 11(5), 2018.
- [12] Statista Research Department. Number of smartphone mobile network subscriptions worldwide from 2016 to 2025, with forecasts from 2025 to 2028. <https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/>, 2025. Accessed: 2026-01-30.
- [13] Zichen Xu, Jie Zhou, Wenli Zheng, Yuhao Wang, and Minyi Guo. Exploiting big.little batteries for software defined management on mobile devices. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 21(6):1998–2012, 2022.

Report on Use of AI

Gemini

Query1:

我现在要解决这个问题，需要查阅文献，为了很好解决这个问题，我应该查找哪些期刊，输入什么关键词？

Output1:

这对于 2026 MCM Problem A 而言是一个非常关键的起步阶段。题目明确要求建立一个基于物理或机械推理的连续时间数学模型 (Continuous-Time Model)，并明确禁止仅使用离散曲线拟合或黑箱机器学习。为了满足这些硬性要求，本文重点查阅了结合电化学、电池物理与计算机系统功耗的文献。在期刊选择方面，本文重点关注两类文献：一类关注电池本身的物理特性（内部视角），另一类关注智能手机硬件对电量的消耗（外部负载视角）。电池物理与能源类期刊侧重电池内部机理和 SOC 估算，这类期刊提供了描述电压、电流、温度与剩余电量之间关系的微分方程，包括 Journal of Power Sources（极高价值，涵盖锂离子电池的各类物理模型）、IEEE Transactions on Energy Conversion、Applied Energy、Electrochimica Acta 以及 IEEE Transactions on Industrial Electronics（常有 SOC 估算和等效电路模型的论文）。移动计算与系统类期刊侧重手机各部件功耗模型，这类期刊提供了量化屏幕、CPU、网络如何作为“负载”从电池中抽取电流的方法，包括 IEEE Transactions on Mobile Computing（重点关注）、ACM Transactions on Embedded Computing Systems、Proceedings of MobiSys/MobiCom（虽然是会议，但包含大量关于智能手机能耗分析的顶会论文）以及 IEEE Internet of Things Journal。

在高效检索关键词方面，建议将关键词组合使用（例如：Model A + Variable B）。针对连续时间模型要求的核心建模关键词，用于检索连续方程相关的微分方程框架，包括 Lithium-ion battery Equivalent Circuit Model (ECM)（等效电路模型，最常用的连续时间模型基础）、Kinetic Battery Model (KiBaM)（动力电池模型，适合描述电量恢复效应）、State of Charge (SOC) estimation algorithm、Peukert's Law lithium-ion、Shepherd battery model（经典的放电电压方程）以及 Electrochemical model single particle（单粒子模型，更物理但数学更复杂）。针对多因素影响的手机组件功耗关键词，用于将屏幕、CPU 等转化为电流 $I(t)$ 的函数，包括 Smartphone power consumption profiling、OLED display power modeling brightness（屏幕亮度和功耗的函数关系）、DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) power model（处理器负载与功耗的关系）、Cellular vs WiFi power tail energy（网络传输的尾部能量消耗模型）以及 Background process energy drain Android/iOS。针对题目特定要求的环境与老化关键词，用于解决温度和老化/循环历史问题，包括 Arrhenius equation battery degradation（用于描述温度对反应速率的影响）、Battery capacity fade modeling（容量衰减模型）、Lithium-ion low temperature performance 以及 Cycle life aging model。

Query2:

手机锂电池的数据库应该怎么寻找，你能帮我找到符合这题的数据库吗？

Output2:

由于手机电池（通常是软包电池）和通用的 18650 电池在化学特性上相似，学术界常用的数据集可以作为很好的起步。NASA Prognostics Center of Excellence (PCoE) 是电池老化研究领域的“黄金标准”数据集，内容包含 18650 电池在不同温度、负载下的老化数据，其特点是数据非常详细，包

含电压、电流、温度、阻抗谱 (EIS) 等, 虽然主要是 18650 电池, 但对算法验证完全通用, 推荐使用 Battery Aging Data Set, 获取地址为 NASA PCoE Data Repository。CALCE (马里兰大学) 是另一个非常经典的数据库, 被数千篇论文引用, 其内容涵盖了多种正极材料 (LCO, NCM, LFP) 的电池, 特点是包含了长时间的日历老化 (Calendar Aging) 和循环老化数据, 非常适合研究电池的长期衰减, 获取地址为 CALCE Battery Group。Oxford Battery Degradation Dataset (牛津大学) 的内容专注于长期电池退化, 特点是测量非常精细, 包含 map-based 的老化测试, 特别适合建立高精度的电化学或等效电路模型, 获取地址为 Oxford Battery Intelligence Lab。Toyota/Stanford/MIT (Nature Energy Dataset) 是一个针对快充和寿命预测的大规模数据集, 内容包括 124 个磷酸铁锂/石墨电池的循环数据, 特点是数据量非常大, 专门用于训练机器学习模型来预测电池寿命 (RUL), 如果想做 AI 模型, 这个数据集是极佳的选择, 获取地址为 Stanford Pnas/Nature Energy Data。

Query3:

我现在要查一下手机各模块的功率, 请你给我推荐一些数据集, 并且表明准确出处和链接

Output3:

要准确查询手机各模块 (CPU、GPU、屏幕、WiFi、GPS 等) 的功率, 需要理解两类数据来源: 开发者定义的“静态标准值” (最准确的参考标准) 和用户行为的“动态数据集”。Android 官方电源配置文件是最权威的模块参考值来源, 如果想查找“某个模块的额定功耗是多少毫安”, 这是最直接的来源, 所有 Android 手机厂商在出厂时必须在系统文件中定义各个模块的电流消耗值, 系统据此来计算“设置-电池”里的耗电百分比, 数据内容包含 CPU (不同频率下的电流)、WiFi (扫描/传输/空闲)、蓝牙、GPS、屏幕 (开启/全亮)、音频 DSP、摄像头等的具体电流值 (mA), 适用场景为硬件功耗建模、查找特定模块的基准功耗, 官方文档说明可见 Android Open Source Project - Power Values, 核心数据文件 (XML) 示例可见 Google Git - power_profile.xml, 在该 XML 链接中可以看到诸如 `<item name="wifi.active">200</item>` 的代码, 这意味着该参考设备 WiFi 活跃时消耗约 200mA, 不同厂商 (小米、三星等) 的该文件值不同, 但结构一致。GreenHub Project 是最大的真实设备电池数据集, 这是一个学术界广泛使用的众包数据集, 收集了全球数百万台 Android 设备的电池老化和耗电数据, 数据内容包含电池电压、温度、充电/放电速率以及关联的硬件状态 (屏幕是否开启、WiFi 信号强度等), 虽然主要是“整机功耗”, 但可以通过数据分析拆解出各模块的影响, 适用场景为真实环境下的功耗分析、电池老化研究、机器学习功耗预测, 项目主页为 GreenHub Project, 数据集可在 Hugging Face 或 Zenodo 下载, 也可以在 Hugging Face 上搜索 GreenHub 相关数据集, 或者直接通过他们的 Datasets 页面申请访问, 相关论文为 GreenHub: A Large-Scale Collaborative Dataset to Battery Consumption Analysis of Android Devices (IEEE Access, 2021)。Kaggle 移动设备与传感器数据集适合快速上手, Kaggle 上有许多经过清洗的针对性数据集, 虽然不如 AOSP 底层, 但适合做数据分析练手, 推荐数据集为“Smartphone Energy Consumption Dataset”或“Mobile Device Usage Dataset”, 数据内容通常包含 App 使用时长、屏幕开启时长、数据流量消耗与剩余电量的对应关系, 相关链接包括 Mobile Device Usage and User Behavior Dataset (Kaggle) 以及 Smart Home Energy Consumption (Kaggle) (注: 此类数据集有时混杂智能家居, 需筛选 Mobile 标签)。学术级数据集 CRAWDDAD 是一个无线网络和移动计算的数据集存档, 非常硬核, 数据内容包含极其精细的 WiFi 信号追踪、蓝牙交互和移动能耗日志, 出处链接为 CRAWDDAD (Community Resource for Archiving Wireless Data At Dartmouth), 可在站内搜索“Power”或“Battery”。如果需要“绝对数值” (例如 WiFi 芯片到底消耗多少功率), 不要找 CSV 数据集, 应直接查看 AOSP 的 power_profile.xml, 功率 (mW) 的计算公式为电流 (mA, 从 xml 获取) 乘以电压 (V, 通常为 3.8V 或 4.2V), 例如 XML 中 gps.on 为 50mA, 电压 3.8V, 则 GPS 功率约为 190mW。如果需要“行为数据” (例如屏幕亮度和耗电量的线性关系), 应使

用 GreenHub 的数据。